



*Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA
București*

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

☎ (021) 4029520, (021) 4029302/ Fax: 0213107753

<http://www.fiir.upb.ro>



Sisteme de microcesoare

Autor:

Popescu Marian-Valentin

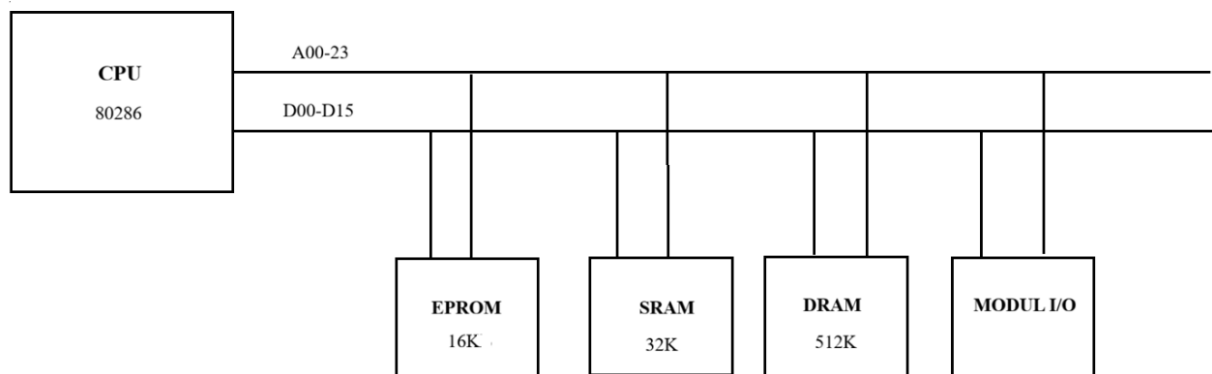
Cuprins

Schema Block	3
Harta de memorie	3
CPU	5
EPROM16K	5
SRAM32K	7
DRAM512K	9
MODULUL I/O	9

Sa se realizeze un sistem cu microprocesor 80286 cu urmatoarele specificatii pentru memorii si modulul IO. Modul IO contine circuitele programabile 8259A, 8255, 8254 si 8279 adresabile prin adrese consecutive.

PORT_I/O740H; EPROM16K SRAM32K DRAM512K

Schema Block



Figură 1 Schema bloc

CPU 80286 adresează EPROM, SRAM, DRAM și modulul I/O prin magistrala de adrese, iar schimbul de date se face prin magistrala de date.

Harta de memorie

ADRESA	MEMORIE
000000H . . 07FFFFH	DRAM 512KB
080000H . . . 087FFFH	SRAM 32K
088000H . . 0EFFFFH	LIBER
0F0000H . . 0F3FFFH	EPROM 16K

000000H=0000 0000 0000 0000 0000 0000

07FFFFH=0000 0111 1111 1111 1111 1111

080000H = 0000 1000 0000 0000 0000 0000

08FFFFH=0000 1000 1111 1111 1111 1111

0F0000H=0000 1111 0000 0000 0000 0000

0F3FFFH=0000 1111 0011 1111 1111 1111

EPROM16K

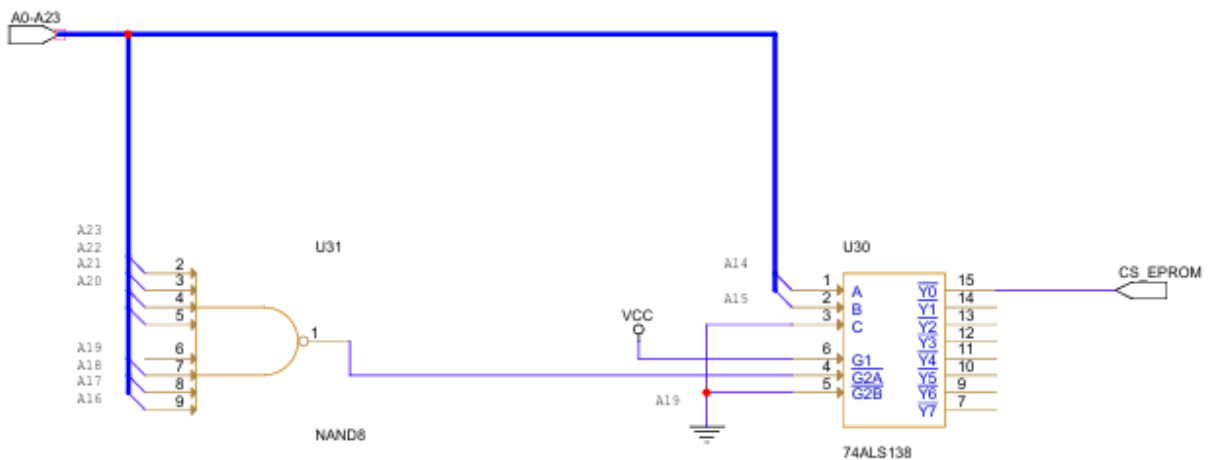


EPROM16K



- Alegerea componentelor: Au fost alese 2 module 2764, deoarece un cip de acest tip are o capacitate de 8 KB, rezultând memoria totală necesară de 16K ($2 \times 8K = 16$)
- Organizarea băncii: Pinii de date D0-D7 sunt conectați la Bank LOW, unde circulă datele de la adresele pare, iar pinii D8-D15 la Bank HIGH, pentru datele de la adresele impare
- Logica de activare: Pinul A0 și semnalul MRDC activează banca inferioară, în timp ce BHE\ și MRDC activează banca superioară prin porțile OR2 (U8).

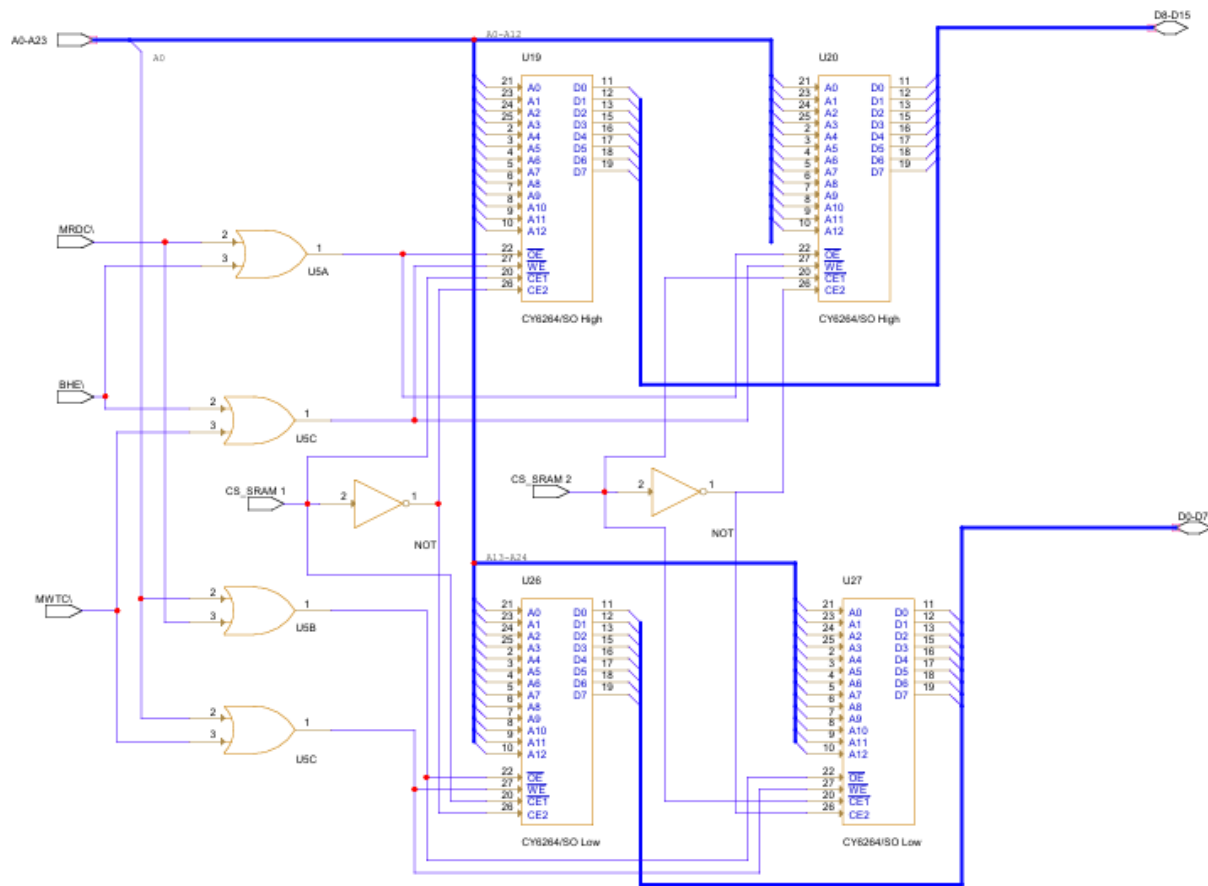
Decodificator EPROM



Figură 4 Schema OrCAD pentru Decodificator EPROM

- Decodificarea: Am utilizat o poartă NAND8 (U31) pentru a monitoriza adresele superioare A16-A23. Semnalul de selecție CS_EPROM este generat de decodicatorul 74ALS138 (U30), activând memoria în segmentul de adrese 0F0000H.

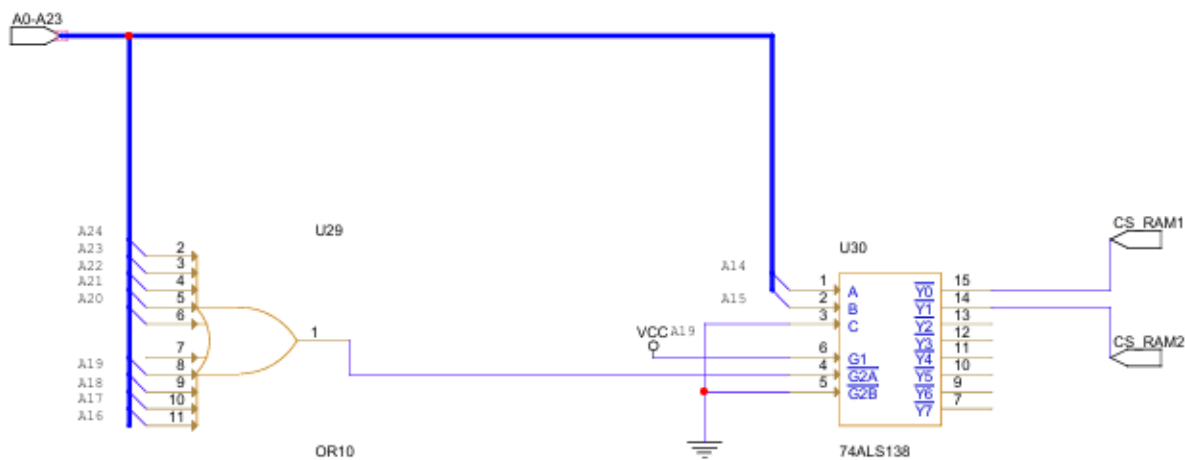
SRAM32K



Figură 5 Schema OrCAD pentru SRAM 32K

- Alegerea componentelor: S-au utilizat 4 module CY6264SO (8 KB fiecare) pentru a obține capacitatea totală de 32 KB.
- Organizarea băncii: Memoria este împărțită în două perechi de cipuri (U19/U26 și U20/U27) conectate la magistralele D0-D7 și D8-D15.
- Validarea corectă: Semnalul de selecție (CS_SRAM) este aplicat direct la pinul CE1\ (20) și prin intermediul unui inversor (NOT) la pinul CE2 (26). Această configurație asigură activarea cipului doar când semnalul de la decodificator este în starea logică „0”.

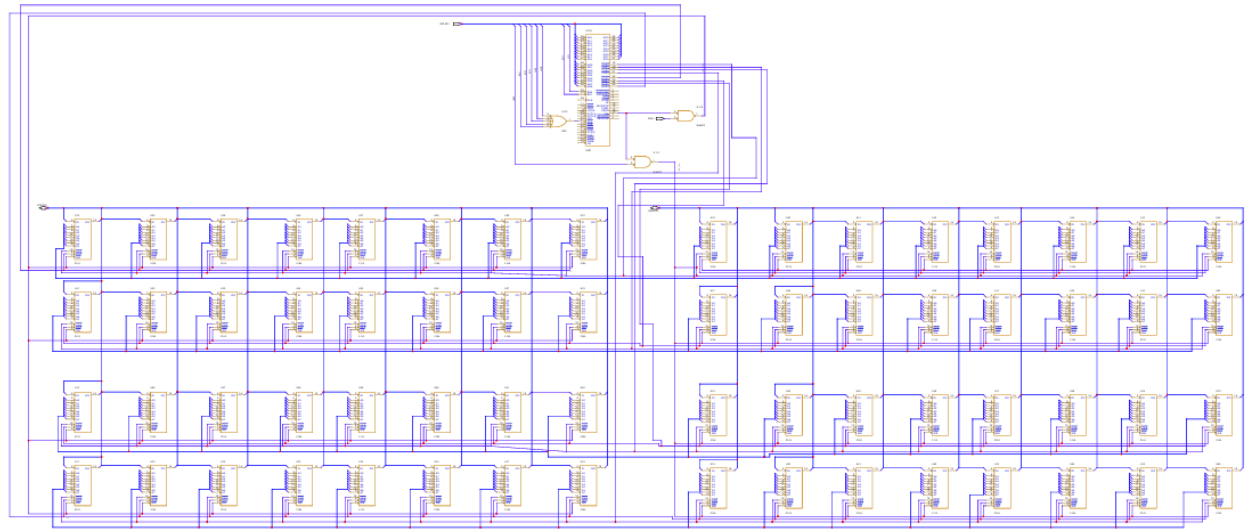
Decodificator SRAM



Figură 6 Schema OrCAD pentru Decodificator SRAM

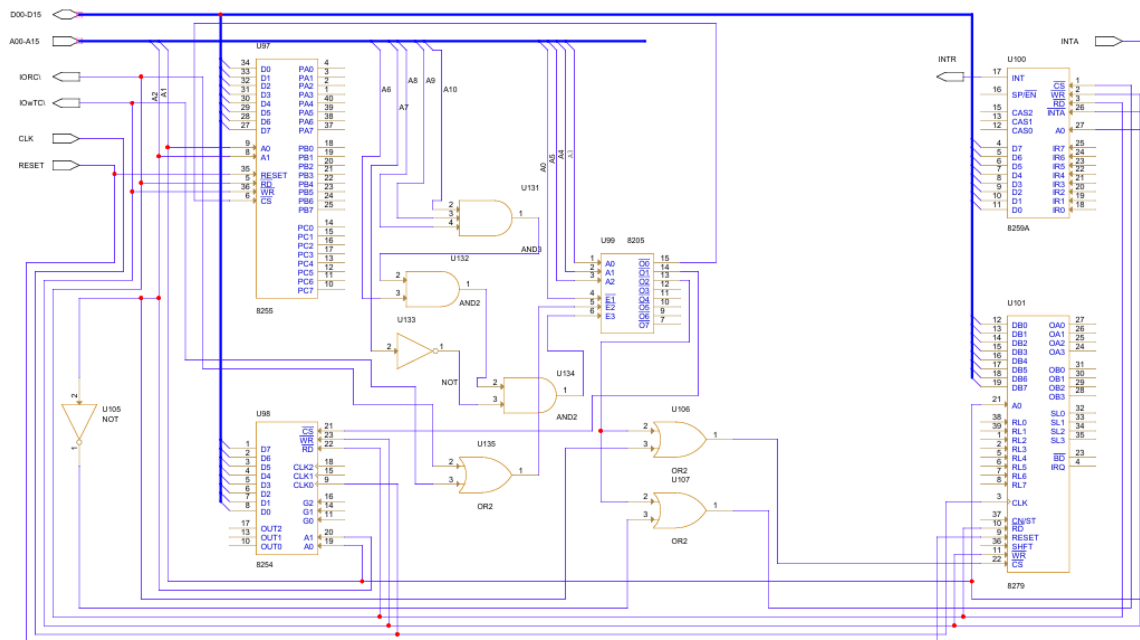
Logica de adresare: Poarta OR10 (U29) validează adresele superioare ca fiind zero, în timp ce bitul A19 activat pe pinul G1 al decodicatorului asigură maparea SRAM la adresa de bază 080000H.

DRAM512K



Figură 7 Schema OrCAD pentru DRAM512K

MODULUL I/O



Figură 8 Schema OrCAD pentru Modulul I/O port 740H

- Configurație Port: Modulul I/O este proiectat să răspundă la adresa de bază 740H. Tabelul de adrese prezintă maparea consecutivă pentru cipurile 8255, 8254, 8259A și 8279.
- Logica de selecție a portului: Am utilizat o rețea de porți AND și NOT pentru a decodifica prefixul adresei 740H (biții A3-A11). Această logică validează decodificatorul 8205 (U99) doar când procesorul accesează acest interval de porturi.
- Accesarea regiștrilor: Semnalele de ieșire ale decodificatorului (O0-O7) sunt conectate la pinii de Chip Select (CS) ai perifericelor, iar selecția regiștrilor interni se face prin liniile de adresă inferioare A1 și A2.

Circuit	Adresă port	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
8255	740	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8255	742	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8255	744	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8255	746	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
8254	748	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
8254	074A	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
8254	074C	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
8254	074E	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
8259A	750	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
8259A	752	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
8279	754	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
8279	756	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0